

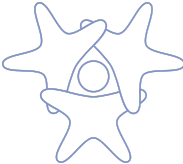


Disciplina: Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

Agilidade: Fundamentos +
Manifesto + Ágil vs Tradicional +
PMO

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br



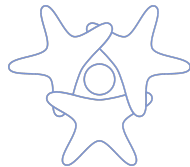


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

0 que vamos aprender?

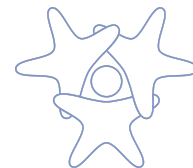
Agenda da Aula

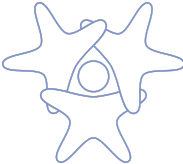
- Módulo 1: Contexto e Fundamentos (45 min)
- Módulo 2: Manifesto Ágil (40 min)
- Módulo 3: Metodologias Ágeis (50 min)
- Módulo 4: Ágil vs Tradicional (35 min)
- Módulo 5: PMO e Agilidade (30 min)
- Atividades Práticas: Dinâmicas em grupo (20 min)



Objetivos da Aprendizagem

- Compreender o contexto histórico do desenvolvimento ágil;
- Dominar os valores e princípios do Manifesto Ágil;
- Diferenciar frameworks ágeis (Scrum, Kanban, XP);
- Comparar abordagens ágeis e tradicionais;
- Avaliar a transformação do PMO em contextos ágeis;
- Aplicar conceitos ágeis em cenários práticos;
- Desenvolver pensamento crítico sobre agilidade.



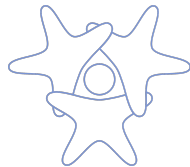


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Módulo 1 - Conceitos e Fundamentos

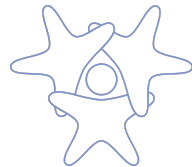
A Crise do Software (1968-1990)

- Projetos ultrapassando orçamento e prazo;
- Software entregue com baixa qualidade;
- Requisitos mal compreendidos e documentados;
- Dificuldade de manutenção e evolução.



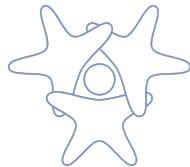
Problemas dos Métodos Tradicionais

- Documentação extensa e desatualizada;
- Ciclos de desenvolvimento muito longos;
- Feedback tardio do cliente;
- Rigidez para mudanças de requisitos.



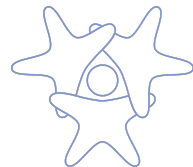
Contexto de Mudança (Anos 90)

- Aceleração tecnológica e competitividade;
- Mercados dinâmicos e imprevisíveis;
- Necessidade de time-to-market reduzido;
- Demanda por flexibilidade e adaptação.



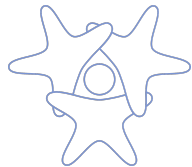
Precursores da Agilidade

- Rapid Application Development (RAD) - anos 80;
- Scrum - Schwaber e Sutherland (1995);
- Extreme Programming (XP) - Kent Beck (1996);
- Crystal Methods - Alistair Cockburn (1991);
- Adaptive Software Development - Jim Highsmith (1997);
- Feature-Driven Development (FDD) - Jeff De Luca (1997);
- Dynamic Systems Development Method (DSDM) - 1994.



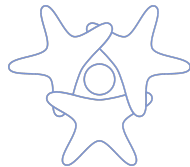
O que é Agilidade?

Agilidade não é velocidade. É a capacidade de criar e responder a mudanças, equilibrando flexibilidade e estabilidade em um ambiente de incerteza.



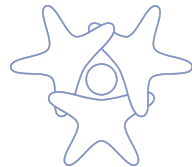
Princípios Fundamentais da Agilidade

- Entrega incremental e iterativa;
- Colaboração contínua com stakeholders;
- Adaptação a mudanças de requisitos;
- Foco em pessoas e interações.



Valores Centrais

- Transparência nas comunicações;
- Inspeção contínua do trabalho;
- Adaptação baseada em aprendizado;
- Autonomia e auto-organização de equipes.





O Mindset Ágil

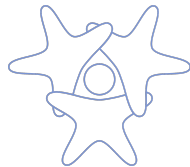
Agilidade é mais uma mentalidade do que um conjunto de práticas.

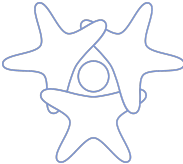
Requer mudança cultural, não apenas adoção de ferramentas.



Atividade em Grupo 1

- Discutam em grupos de 4-5 pessoas: "Quais problemas vocês identificam em projetos de software tradicionais que a agilidade poderia resolver?"
- 5 minutos



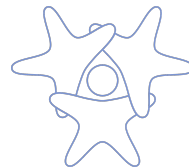


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Módulo 2 - Manifesto Ágil

Snowbird Meeting - Fevereiro 2001

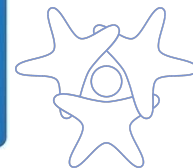
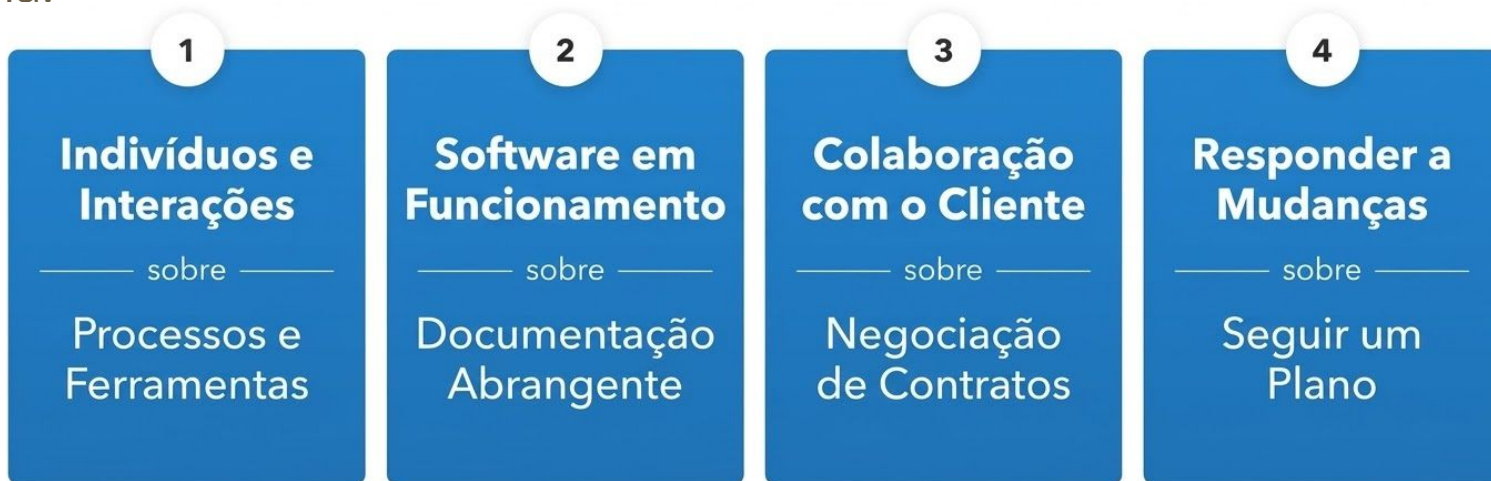
- 17 desenvolvedores reunidos em Utah, EUA;
- Objetivo: encontrar valores comuns;
- Resultado: Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software;
- Kent Beck, Ward Cunningham (XP);
- Ken Schwaber, Jeff Sutherland (Scrum);
- Alistair Cockburn (Crystal);
- Jim Highsmith (Adaptive SD).



Os 4 Valores do Manifesto Ágil

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo.

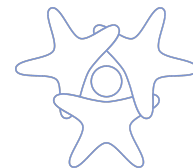
Mesmo havendo valor nos itens abaixo, valorizamos MAIS os itens acima.



Valor 1: Indivíduos e Interações

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas.

Pessoas talentosas colaborando efetivamente têm mais impacto que processos rígidos ou ferramentas sofisticadas.

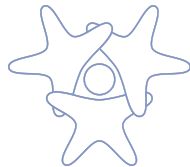




Valor 2: Software Funcionando

Software em funcionamento mais que documentação abrangente.

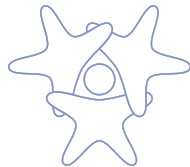
Software funcional é a principal medida de progresso. Documentação enxuta e focada no essencial.



Valor 3: Colaboração com Cliente

Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos.

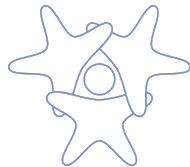
Parceria contínua com cliente ao invés de negociação adversarial baseada em contratos rígidos.



Valor 4: Resposta a Mudanças

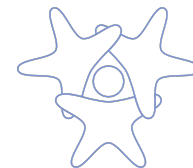
Responder a mudanças mais que seguir um plano.

Capacidade de adaptar-se rapidamente a mudanças de mercado, tecnologia e requisitos do cliente.



Os 12 Princípios do Manifesto Ágil

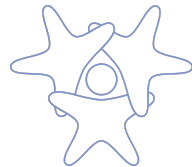
Os princípios operacionalizam os valores, fornecendo diretrizes práticas para equipes ágeis.





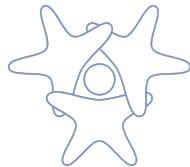
Princípio 1: Satisfação do Cliente

"Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado."



Princípio 2: Mudanças Bem-vindas

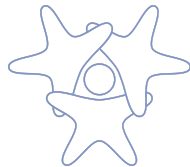
"Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente."





Princípio 3: Entregas Frequentes

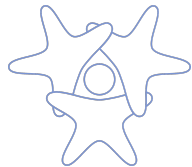
"Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência à menor escala de tempo."





Princípio 4: Colaboração Diária

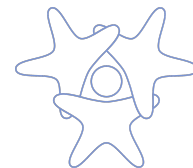
"Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto durante todo o projeto."





Princípio 5: Motivação e Suporte

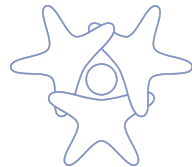
"Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho."





Princípio 6: Comunicação Face a Face

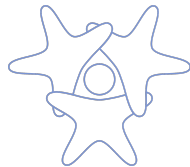
"O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face."





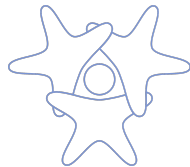
Princípio 7: Software Funcionando

"Software funcionando é a medida primária de progresso."



Princípio 8: Desenvolvimento Sustentável

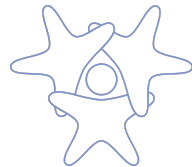
"Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente."





Princípio 9: Excelência Técnica

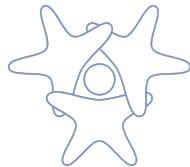
"Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade."





Princípio 10: Simplicidade

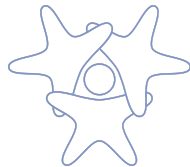
"Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado, é essencial."





Princípio 11: Equipes Auto-organizáveis

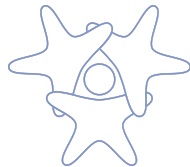
"As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis."





Princípio 12: Reflexão e Ajuste

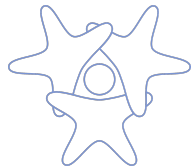
"Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo."

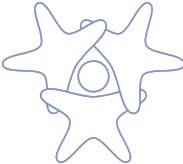




Atividade em Grupo 2

Cada grupo escolhe 2 princípios do Manifesto e identifica exemplos práticos de como implementá-los em um projeto real.



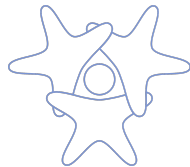


UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Módulo 3 - Metodologias e Frameworks Ágeis

Principais Frameworks Ágeis

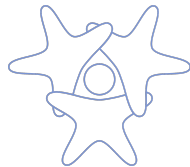
- Scrum - Framework iterativo mais popular;
- Kanban - Gestão visual de fluxo;
- XP (Extreme Programming) - Práticas de engenharia;
- Crystal, FDD, ASD - Outros métodos.





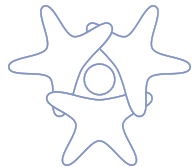
Scrum

Framework ágil mais utilizado globalmente, criado por Ken Schwaber e Jeff Sutherland em 1995. Baseado em empirismo e Lean Thinking.



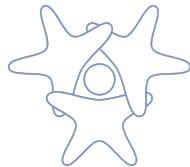
Papéis do Scrum

- Product Owner: maximiza valor do produto
- Scrum Master: facilita e remove impedimentos
- Developers: entregam incrementos do produto



Eventos do Scrum

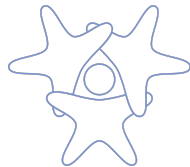
- Sprint: ciclo de trabalho de até 1 mês
- Sprint Planning: planejamento do Sprint
- Daily Scrum: sincronização diária (15 min)
- Sprint Review: inspeção do incremento



Sprint Retrospective

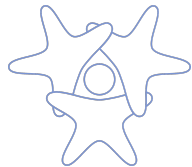
Evento de melhoria contínua onde a equipe reflete sobre:

- O que funcionou bem
- O que pode melhorar
- Ações concretas de melhoria



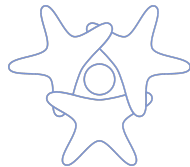
Artefatos do Scrum

- Product Backlog: lista ordenada de necessidades
- Sprint Backlog: itens selecionados para o Sprint
- Incremento: versão funcional do produto



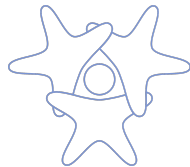
Definition of Done (DoD)

Compromisso formal que descreve o estado esperado de qualidade e completude de um incremento.



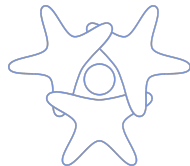
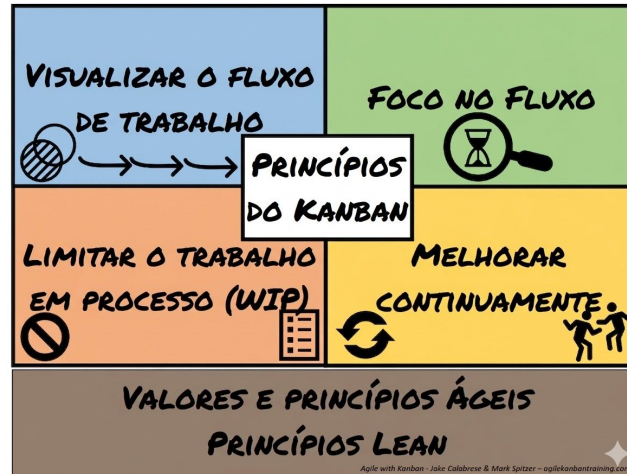
Kanban

Método de gestão visual de trabalho originado no Sistema Toyota de Produção. Focado em fluxo contínuo e limitação de trabalho em progresso.



Princípios do Kanban

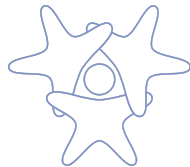
- Visualizar o fluxo de trabalho;
- Limitar o trabalho em progresso (WIP);
- Gerenciar o fluxo;
- Tornar políticas explícitas;
- Melhorar colaborativamente, evoluir experimentalmente.



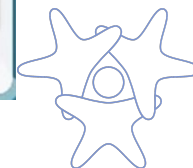
Quadro Kanban

Estrutura típica:

- Backlog → Em Progresso → Revisão → Concluído;
- Cada coluna tem limite de WIP;
- Cartões movem da esquerda para direita.

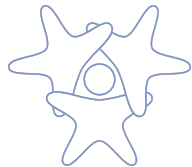


Quadro Kanban



Métricas no Kanban

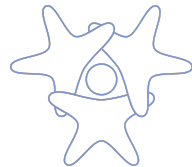
- Lead Time: tempo total de conclusão;
- Cycle Time: tempo em execução ativa;
- Throughput: itens completados por período;
- WIP: trabalho simultaneamente em execução.



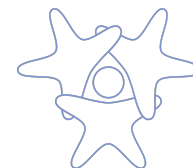


Extreme Programming (XP)

Metodologia criada por Kent Beck em 1996, focada em excelência técnica e qualidade de código através de práticas de engenharia rigorosas.

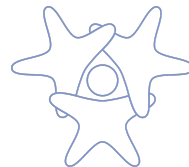


Extreme Programming (XP)



Cinco Valores do XP

- Comunicação: clara e constante;
- Simplicidade: fazer o mais simples que funciona;
- Feedback: rápido e contínuo;
- Coragem: para mudanças e refatoração;
- Respeito: pelos colegas, código e trabalho da equipe.



Práticas do XP

- Pair Programming: programação em dupla;
- Test-Driven Development (TDD): testes antes do código;
- Continuous Integration: integração frequente;
- Refactoring: melhoria contínua do código;
- Simple Design: design mais simples possível;
- Collective Code Ownership: propriedade coletiva;
- Small Releases: entregas pequenas e frequentes;
- Planning Game: planejamento colaborativo;
- Coding Standards: padrões de código consistentes;
- Sustainable Pace: ritmo sustentável de trabalho;
- On-site Customer: cliente próximo à equipe.



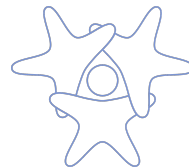
Crystal Methods

Família de metodologias criada por Alistair Cockburn. Premissa:

- Cada projeto é único;
- Foco em pessoas e comunicação;
- Métodos adaptáveis ao contexto.

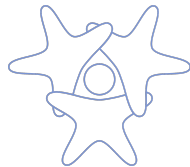
Variantes baseadas em tamanho e criticidade:

- Crystal Clear (até 6 pessoas);
- Crystal Yellow (7-20 pessoas);
- Crystal Orange, Red, Darker (projetos maiores).



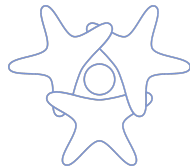
Feature-Driven Development (FDD)

- Criado por Jeff De Luca (1997);
- Focado em funcionalidades valiosas;
- Processo iterativo de 2 semanas;
- Forte ênfase em modelagem.



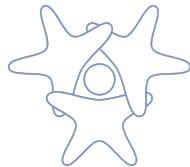
Adaptive Software Development (ASD)

- Criado por Jim Highsmith (1997);
- Três fases: Especular, Colaborar, Aprender;
- Foco em sistemas complexos adaptativos;
- Emergência ao invés de comando-controle.



Comparação: Quando Usar Cada Framework?

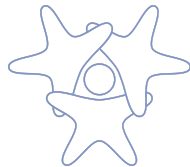
- Scrum: projetos com requisitos definidos, equipes estruturadas;
- Kanban: fluxo contínuo, prioridades mutáveis;
- XP: foco em qualidade técnica, cliente próximo.

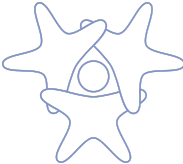




Atividade em Grupo

Cada grupo irá pegar o cenário de projeto de uma outra equipe. Devem escolher e justificar qual framework ágil seria mais adequado e por quê.





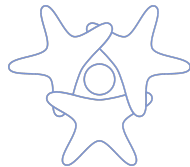
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Gestão Ágil vs Tradicional



Gestão Tradicional de Projetos

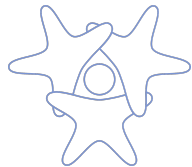
Baseada no PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge) e metodologias como Waterfall (cascata).





PMBOK - Project Management Institute

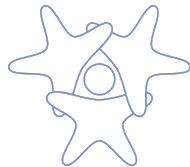
- Guia de boas práticas em gestão de projetos;
- 10 áreas de conhecimento;
- 5 grupos de processos;
- Abordagem preditiva e planejada.



Modelo Waterfall (Cascata)

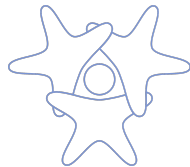
Desenvolvimento sequencial em fases:

- Requisitos → Design → Implementação;
- Testes → Implantação → Manutenção.



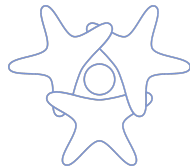
Características do Waterfall

- Fases distintas e sequenciais;
- Cada fase deve ser completada antes da próxima;
- Documentação extensa;
- Mudanças custosas após aprovação.



Quando Usar Waterfall

- Requisitos bem definidos e estáveis;
- Tecnologia conhecida e madura;
- Projetos regulados (compliance rígido);
- Equipe distribuída com comunicação limitada.





Comparação: Abordagem

Tradicional

Preditiva, planejamento detalhado inicial

Ágil

Adaptativa, planejamento iterativo





Comparação: Requisitos

Tradicional

Definidos no início, mudanças controladas

Ágil

Evolutivos, mudanças bem-vindas





Comparação: Entrega

Tradicional

Uma entrega ao final do projeto

Ágil

Entregas incrementais frequentes





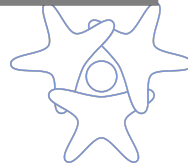
Comparação: Documentação

Tradicional

Extensa e detalhada desde o início

Ágil

Enxuta, suficiente e evolutiva





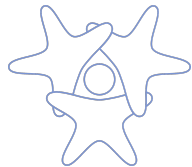
Comparação: Equipe

Tradicional

Hierárquica, papéis definidos

Ágil

Auto-organizada, colaborativa





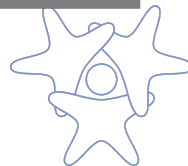
Comparação: Cliente

Tradicional

Envolvimento no início e fim

Ágil

Envolvimento contínuo e colaborativo





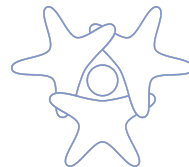
Comparação: Controle

Tradicional

Controle de desvios do plano

Ágil

Controle empírico contínuo





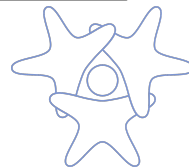
Comparação: Risco

Tradicional

Gestão formal de riscos no início

Ágil

Mitigação contínua por entregas frequentes





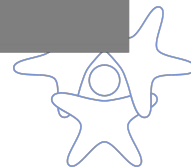
Comparação: Medida de Sucesso

Tradicional

Conformidade com plano (prazo, custo, escopo)

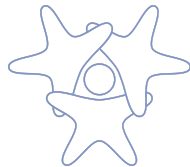
Ágil

Valor entregue ao cliente



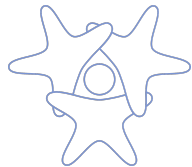
Mitos sobre Agilidade

- Mito: "Ágil significa sem planejamento";
- Mito: "Ágil não tem documentação";
- Mito: "Ágil é só para pequenos projetos";
- Mito: "Ágil = caos e falta de disciplina".



Realidades da Agilidade

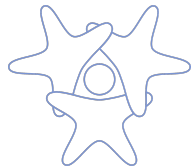
- Planejamento adaptativo contínuo;
- Documentação suficiente e útil;
- Escalável com frameworks apropriados;
- Requer disciplina rigorosa.

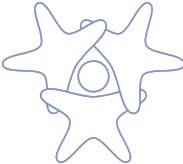




Abordagens Híbridas

Combinação de práticas tradicionais e ágeis conforme contexto.
Exemplo: Water-Scrum-Fall (iniciação tradicional + desenvolvimento ágil
+ entrega tradicional).





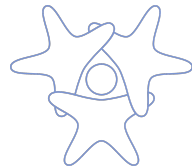
UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Módulo 5 - PMO e Agilidade



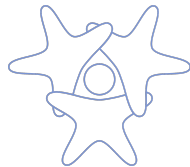
Project Management Office (Escritório de Projetos)

Estrutura organizacional que padroniza processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias e ferramentas.



Tipos de PMO

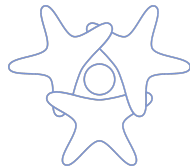
- Suportivo: consultoria e templates;
- Controlador: conformidade e auditoria;
- Diretivo: gerencia diretamente os projetos.





Funções do PMO

- Padronização de metodologias;
- Gestão de portfólio de projetos;
- Treinamento e capacitação;
- Governança e compliance;
- Gestão de recursos compartilhados;
- Reporting para executivos;
- Ferramentas e templates.

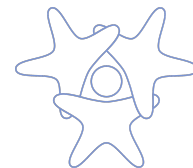


O Desafio: PMO vs Agilidade?

O PMO pode ser visto como:

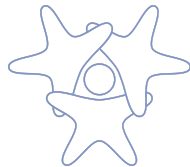
- Burocrático e controlador;
- Processo-cêntrico vs pessoas-cêntrico;
- Command-and-control vs auto-organização;

O PMO não morre na era ágil — ele evolui. Passa de controlador para facilitador e habilitador da agilidade organizacional.



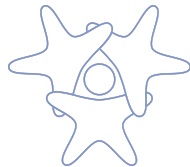
Agile PMO - Características

- Hub de conhecimento e coaching;
- Facilitador de práticas ágeis;
- Conecta estratégia com operação;
- Foco em entrega de valor.



Papéis do Agile PMO

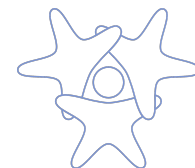
- Coach: treinar e mentorear equipes;
- Facilitador: remover impedimentos organizacionais;
- Evangelista: promover cultura ágil;
- Integrador: conectar squads e áreas.





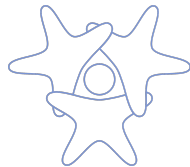
Governança Leve e Transparente

Governança deve habilitar, não burocratizar. Processos mínimos necessários com máxima transparência e autonomia das equipes.



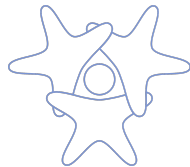
Desafios da Transformação Ágil

- Resistência cultural e mudança de mindset;
- Alinhamento com áreas não-ágeis;
- Capacitação contínua de equipes;
- Equilíbrio entre autonomia e alinhamento.



Fatores de Sucesso

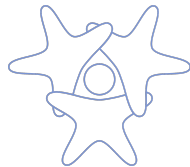
- Apoio executivo forte e consistente;
- Mudança incremental e sustentável;
- Foco em pessoas e cultura;
- Medição de valor ao invés de atividades.





Atividade em Grupo

"Como você redesenharia o PMO de uma organização tradicional para suportar uma transformação ágil?" Apresente 3 mudanças estruturais.



Em suma...

- Agilidade é mentalidade, não apenas práticas;
- 4 valores e 12 princípios do Manifesto;
- Scrum, Kanban, XP têm contextos apropriados;
- Ágil e tradicional são complementares, não excludentes;
- PMO evolui para facilitador ágil;
- Transformação requer mudança cultural;
- Foco em valor ao cliente, não conformidade.



Referências Acadêmicas

BECK, K. et al. Manifesto for Agile Software Development. 2001.
Disponível em: <https://agilemanifesto.org>

BECK, K. Extreme Programming Explained: Embrace Change. 2nd ed.
Addison-Wesley, 2004

COCKBURN, A. Crystal Clear: A Human-Powered Methodology for Small
Teams. Addison-Wesley, 2004

HIGHSMITH, J. Adaptive Software Development: A Collaborative
Approach to Managing Complex Systems. Dorset House, 2000

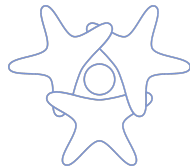


Referências Acadêmicas

PINTO, A.; RIBEIRO, J. PMO transformation in agile environments. Journal of Modern Project Management, v.6, n.1, 2018

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th ed. PMI, 2021

SOLINSKI, A.; PETERSEN, K. Benefits and limitations of agile practices: An empirical study. Blekinge Institute of Technology, 2016





UNINASSAU
Campus Boa Viagem

Para próxima aula...



Não se esqueçam de...

- Revisar os slides desta aula!
- Apresentação do projeto da MARATONA DE IDEIAS!



Disciplina: Engenharia de Software e Gestão de Times Ágeis

Agilidade: Fundamentos +
Manifesto + Ágil vs Tradicional +
PMO

Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
eu@prgsouza.com.br

